

使用所提供的三轴加速度 CSV，对论文中  $F_{1-2} > F_{2-3}$  喘息/反刍频谱判据进行独立复算与稳健性检查。

## 技术结论

- 结论不是“算法正确”，而是“频谱规则得到有限的方向性支持”。主解释下，喘息文件 56 个窗口中 33 个通过（58.9%），反刍对照 13 个窗口中 12 个被排除（92.3%）。
- 文件间差异很大。三个喘息记录的通过率分别为 12.5%、58.8% 和 85.7%，说明姿态、行为混合、窗边界或信号解释会显著影响结果。
- 现有数据不能给出生产准确率。文件名只是记录级标签；没有逐窗人工呼吸率、喘息起止、温湿度或 THI，因此不能把这些比例称为敏感度、特异度或热应激诊断准确率。

Source: 频谱判据按记录汇总  
Table: recording\_results

## 反刍排除较强，但喘息记录并不稳定

下面按记录展示相同判据的通过率。反刍对照只有 1/13 个窗误通过；但喘息记录从 1/8 到 12/14，相差超过六倍。所以，该规则更像一个候选特征或二级过滤器，而不是已经由这批数据证明可独立工作的分类器。

Source: 频谱判据按记录汇总  
Table: recording\_results

### 各记录的 $F_{1-2} > F_{2-3}$ 判据通过率

Source: 频谱判据按记录汇总  
Table: recording\_results

| 记录                  | 判据通过率 | 文件级标签 | 窗口数 | 通过窗 | $F_{1-2}/F_{2-3}$ 中位数 | 1-2 Hz 峰值中位数 |
|---------------------|-------|-------|-----|-----|-----------------------|--------------|
| 反刍对照                | 7.7%  | 反刍对照  | 13  | 1   | 0.77                  | 76.67次/分     |
| 喘息 2025-08-19 16:22 | 12.5% | 喘息记录  | 8   | 1   | 0.63                  | 114.67次/分    |
| 喘息 2025-08-20 16:44 | 58.8% | 喘息记录  | 34  | 20  | 1.06                  | 99.67次/分     |
| 喘息 2025-08-20 17:55 | 85.7% | 喘息记录  | 14  | 12  | 1.21                  | 114次/分       |

按记录汇总的频谱判据结果

Source: 频谱判据按记录汇总

Table: recording\_results

| 记录                  | 文件级标签 | 90 秒窗 | 通过窗 | 判据通过率 | 频谱比中位数 | 1-2 Hz 峰值中位数 (次/分) |
|---------------------|-------|-------|-----|-------|--------|--------------------|
| 喘息 2025-08-20 17:55 | 喘息记录  | 14    | 12  | 85.7% | 1.21   | 114                |
| 喘息 2025-08-20 16:44 | 喘息记录  | 34    | 20  | 58.8% | 1.06   | 99.67              |
| 喘息 2025-08-19 16:22 | 喘息记录  | 8     | 1   | 12.5% | 0.63   | 114.67             |
| 反刍对照                | 反刍对照  | 13    | 1   | 7.7%  | 0.77   | 76.67              |

本次验证覆盖的是频谱二级判据，不是完整热应激算法

论文流程先用参考文献 [30] 的 (E, F<sub>2-3</sub>) 方法把窗口分为 other / rumination / eating，再仅对 rumination 窗应用 F<sub>1-2</sub> > F<sub>2-3</sub>。PDF 没有给出第 8 步的阈值或模型，因此本次只能验证明确写出的频谱不等式。数据也没有牛只标识、姿态真值、逐窗呼吸次数、环境温湿度或 THI；因此不能验证从“快速呼吸”到“热应激”的因果或诊断链条。

复算采用 25 Hz 实际采样率，并显式固定论文未说明的处理选择

项目的 PC runner 声明输入采样率为 25 Hz；论文设备为 10 Hz。主分析因此用 25 Hz、90 秒非重叠窗，对 sqrt(x<sup>2</sup>+y<sup>2</sup>+z<sup>2</sup>) 去均值后做矩形窗 FFT；频带定义为 [1,2) 与 [2,3)，避免 2 Hz 重复计入。16:44 与 17:55 文件存在 15,536 个相同的清洗后样本（约 10.36 分钟），已从 17:55 记录删除，避免重复计权。

预处理歧义足以改变结论强度

主分析的描述性平衡率为 75.6%。Hann 窗为 79.5%，主导轴与 PCA 解释约为 70%–73%；但把三轴公式解释为“一阶差分幅值”时降至 35.1%，把 25 Hz 数据误按论文的 10 Hz 处理时为 49.4%。这表明论文缺少的轴选择、窗函数、频带边界与采样率适配细节不是小问题，而是复现所必需的算法规格。

Source: 频谱判据稳健性分析

Table: robustness\_results

不同处理解释下的描述性平衡率

Source: 频谱判据稳健性分析  
Table: robustness\_results

| 处理场景     | 描述性平衡率 | 喘息窗通过率 | 反刍窗排除率 | 喘息窗数 | 反刍窗数 |
|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 主分析      | 75.6%  | 58.9%  | 92.3%  | 56   | 13   |
| Hann 窗   | 79.5%  | 58.9%  | 100%   | 56   | 13   |
| 主导轴      | 72.7%  | 60.7%  | 84.6%  | 56   | 13   |
| PCA 投影   | 70.9%  | 57.1%  | 84.6%  | 56   | 13   |
| 一阶差分幅值   | 35.1%  | 62.5%  | 7.7%   | 56   | 13   |
| 30 秒窗    | 68.4%  | 54.4%  | 82.5%  | 171  | 40   |
| 180 秒窗   | 82.1%  | 64.3%  | 100%   | 28   | 6    |
| 误按 10 Hz | 49.4%  | 65.5%  | 33.3%  | 142  | 33   |

当前固件有响应，但不是论文算法的实现

当前 C 代码在 25 Hz、6 秒块上逐轴做时域正弦检测，频率范围为 1.0–2.7 Hz；它没有实现论文的 90 秒 FFT 与  $F_{1-2}/F_{2-3}$  比较。PC runner 在反刍对照中输出 0% breath，三个喘息记录的样本级占比分别为 85.1%、30.8% 和去重后的 74.0%。此外，生产计数逻辑把 behavior=7 计入 other 计数，而不是独立的 breath 字段；即使检测发生，汇总遥测也可能无法单独呈现喘息。

Source: 当前固件 PC runner 对照  
Table: firmware\_results

当前固件 PC runner 的样本级 breath 输出

Source: 当前固件 PC runner 对照  
Table: firmware\_results

| 记录                  | 文件级标签 | 处理样本   | breath 样本 | breath 占比 |
|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| 喘息 2025-08-19 16:22 | 喘息记录  | 19,650 | 16,725    | 85.1%     |
| 喘息 2025-08-20 17:55 | 喘息记录  | 31,863 | 23,563    | 74%       |
| 喘息 2025-08-20 16:44 | 喘息记录  | 77,700 | 23,950    | 30.8%     |
| 反刍对照                | 反刍对照  | 30,450 | 0         | 0%        |

主要不确定性使当前证据不足以用于上线判定

- 窗口没有逐窗真值；文件名不能证明每一分钟都在喘息或反刍。
- 只有一个反刍对照文件，没有采食、行走、饮水、甩头、卧立转换等难负样本。
- 同一记录内的连续窗口高度相关；名义 Wilson 区间未处理聚类，仅作描述。
- 没有独立牛只、不同项圈佩戴方向、品种或环境的外部验证。
- 论文第 8 步分类器不可由所提供 PDF 完整复现。

## 建议下一步：先补真值，再冻结算法规格

1. 以 6 秒或 15 秒为最小标注粒度，同步记录人工呼吸率、喘息等级、姿态和行为；至少覆盖多个牛只与多个日期。
2. 在数据文件中写入采样率、时间戳、牛只 ID、设备 ID、温度、湿度与 THI，并保留原始三轴单位和量程。
3. 明确 FFT 输入信号、去趋势、窗函数、重叠率、2 Hz 边界、初始反刍分类器和 15 分钟多数投票规则。
4. 按牛只/日期分组划分训练与测试集，报告逐窗混淆矩阵、事件级召回、误报持续时间和置信区间。
5. 若验证当前固件，单独按 6 秒输出做评估，并修正或确认 behavior=7 被计入 other 的遥测设计。

## 仍需确认的问题

- 三个“喘息”文件是否全程喘息，还是只包含若干人工观察到的片段？
- 反刍文件是否有同步视频或压力鼻带真值，可定位纯反刍区间？
- 当前目标是复现论文算法，还是评估现有 6 秒固件算法用于量产？
- other 计数承载 breath 是否是协议兼容设计，还是需要新增独立喘息字段？